

数 学

上海春季卷

一、填空题

1. 已知集合 $A = \{2, 4\}$, $B = \{2, 3, m\}$, 若 $A \subseteq B$, 则 $m =$ _____。

【答案】

4

【解析】

$4 \in A$ 且 $A \subseteq B$, 所以 $4 \in B$ 。由 $4 \neq 2$ 、 $4 \neq 3$, 得 $m = 4$ 。

2. 关于 x 的不等式 $\frac{x+2}{x-3} < 0$ 的解集为_____。

【答案】

$(-2, 3)$

【解析】

在 $x \neq 3$ 时, 两边同乘 $(x-3)^2 > 0$, 原不等式等价于 $(x+2)(x-3) < 0$, 解得 $-2 < x < 3$ 。

3. 已知 $\vec{a} = (x, 3)$, $\vec{b} = (4, 6)$, 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 $x =$ _____。

【答案】

2

【解析】

由向量平行的坐标条件, $6x - 3 \times 4 = 0$, 故 $x = 2$ 。

4. 在平面直角坐标系中, 点 $(1, 2)$ 到直线 $4x - 3y + 5 = 0$ 的距离为_____。

【答案】

$\frac{3}{5}$

【解析】

由点到直线的距离公式, 得 $d = \frac{|4 \times 1 - 3 \times 2 + 5|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = \frac{3}{5}$ 。

5. $\left(\frac{1}{x} + 3x^2\right)^6$ 的二项展开式中, $\frac{1}{x^3}$ 的系数为_____。

【答案】

18

【解析】

展开式的通项为 $T_{k+1} = C_6^k \left(\frac{1}{x}\right)^{6-k} (3x^2)^k = C_6^k 3^k x^{3k-6}$ 。

令 $3k - 6 = -3$, 得 $k = 1$, 所求系数为 $C_6^1 \times 3 = 18$ 。

6. 若 $a > 0$, $b > 0$, 且 $a + 2b = 4$, 则 ab 的最大值是_____。

【答案】

2

【解析】

$\because 4 = a + 2b \geq 2\sqrt{2ab}$, $\therefore ab \leq 2$ 。当且仅当 $a = 2b$, 即 $a = 2$ 、 $b = 1$ 时等号成立。

7. 在 5 个人中选 3 个人去演讲, 若甲一定去, 则一共有_____种选法。

【答案】

6

【解析】

固定甲入选, 再从其余 4 人中选 2 人, 共有 $C_4^2 = 6$ 种选法。

8. 已知点 P 为抛物线 $\Gamma: y^2 = 4x$ 上一点, 若点 P 到 Γ 的焦点的距离是 P 到 y 轴的距离的两倍, 则点 P 的横坐标是_____。

【答案】

1

【解析】

焦点为 $(1, 0)$, 准线为 $x = -1$ 。设 P 的横坐标为 $x_0 \geq 0$, 由抛物线的定义, 焦点距离为 $x_0 + 1$, 到 y 轴的距离为 x_0 。故 $x_0 + 1 = 2x_0$, 得 $x_0 = 1$ 。

9. 已知 $m > 1$, 对于所有满足 $|z| = 2$ 的复数 z , $|z - i|$ 的最小值与 $|z - m|$ 的最小值相同, 则 $m =$ _____。

【答案】

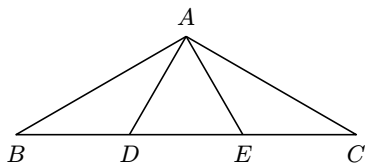
3

【解析】

复数 z 对应的点在圆 $x^2 + y^2 = 4$ 上。点 $(0, 1)$ 到此圆的最短距离为 $2 - 1 = 1$; 点 $(m, 0)$ 到此圆的最短距离为 $|m - 2|$ 。

所以 $|m - 2| = 1$ 。结合 $m > 1$, 得 $m = 3$ 。

10. 在 $\triangle ABC$ 中, D, E 在边 BC 上, 且 $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{EC}$, $|\overrightarrow{AD}| = 1$, $\overrightarrow{AD}$ 与 $\overrightarrow{AE}$ 所成的夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ 的最大值为_____。



【答案】

$$-\frac{39}{32}$$

【解析】

令 $\vec{u} = \overrightarrow{AD}$, $\vec{v} = \overrightarrow{AE}$, $t = |\vec{v}| > 0$ 。由等分关系,

$$\overrightarrow{AB} = 2\vec{u} - \vec{v}, \quad \overrightarrow{AC} = -\vec{u} + 2\vec{v}.$$

又 $|\vec{u}| = 1$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = t \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{t}{2}$, 所以

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -2 + \frac{5}{2}t - 2t^2 = -2\left(t - \frac{5}{8}\right)^2 - \frac{39}{32}.$$

当 $t = \frac{5}{8}$ 时等号成立, 故最大值为 $-\frac{39}{32}$ 。

11. 已知椭圆 $\Gamma_1: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ ($a > 1$) 与椭圆 $\Gamma_2: \frac{y^2}{b^2+2} + \frac{x^2}{b^2} = 1$ 相交于 A, B, C, D 四点, 且这四点与 Γ_1 和 Γ_2 的四个焦点在同一个圆上, 则 $b^2 =$ _____。

【答案】

$$\sqrt{3}$$

【解析】

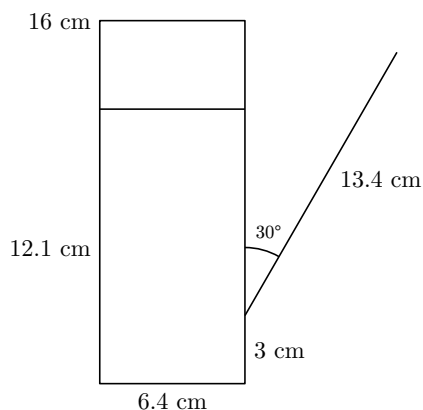
四个焦点关于两坐标轴对称, 共圆时圆心必为原点, 两椭圆的半焦距相等。因此 $a^2 - 1 = 2$, 即 $a^2 = 3$, 该圆为 $x^2 + y^2 = 2$ 。

联立 $\frac{x^2}{3} + y^2 = 1$ 与圆方程, 得交点满足 $x^2 = \frac{3}{2}$, $y^2 = \frac{1}{2}$ 。代入 Γ_2 , 得

$$\frac{1}{2(b^2+2)} + \frac{3}{2b^2} = 1.$$

化简得 $(b^2)^2 = 3$, 由 $b^2 > 0$, 得 $b^2 = \sqrt{3}$ 。

12. 有一个油壶，壶身视为圆柱，壶嘴视为直线且不计容积，壶底直径 6.4 厘米，壶身高 16 厘米，壶内油液面高 12.1 厘米，壶嘴长 13.4 厘米，与壶身夹角为 30° ，壶嘴最低点距壶底 3 厘米。将壶身向壶嘴方向至少转_____度可使油倒出（精确到 0.01° ）。



【答案】

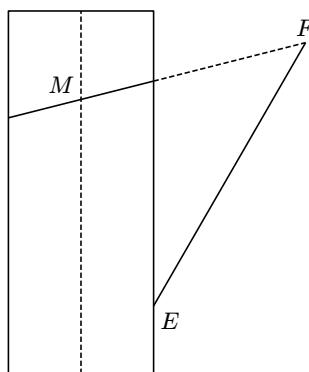
14.20

【解析】

用体积守恒确定液面

以壶底圆心为原点，沿壶嘴方向为 x 轴正方向、圆柱轴线向上为 z 轴正方向，坐标系随壶身一起转动。设倾角为 θ 。当液面尚未碰到壶底或壶口时，液面形如 $z = h + x \tan \theta$ 。

底面关于 $x = 0$ 对称， $x \tan \theta$ 所对应的体积增减抵消；油的体积不变，所以 $h = 12.1$ 。



图中 M 是液面与圆柱轴线的交点，图形仍用随壶坐标表示。

求液面到达壶嘴端点的倾角

壶嘴起点为 $E(3.2, 3)$ ，端点为

$$F(3.2 + 13.4 \sin 30^\circ, 3 + 13.4 \cos 30^\circ) = F(9.9, 3 + 6.7\sqrt{3}).$$

液面恰经过 F 时， $3 + 6.7\sqrt{3} = 12.1 + 9.9 \tan \theta$ ，故

$$\theta = \arctan \left(\frac{67\sqrt{3} - 91}{99} \right) \approx 14.20^\circ.$$

在此倾角下，壶壁两侧液面高度为 $12.1 \pm 3.2 \tan \theta$ ，约为 11.29 和 12.91，均在 $(0, 16)$ 内，所用体积关系成立，油也尚未从壶口溢出。

在从 0 增至该倾角的过程中，端点处液面高度 $12.1 + 9.9 \tan \theta$ 严格递增，故这就是首次从壶嘴倒出所需的最小倾角。

二、单选题

13. 下列数列中是等差数列也是等比数列的是()。

A. $1, -1, 1, -1, 1$

B. $1, 2, 3, 4, 5$

C. $5, 5, 5, 5, 5$

D. $1, 2, 3, 5, 7$

【答案】

C

【解析】

选项 C 的公差为 0、公比为 1，符合题意。

选项 A 的相邻差不相等；选项 B 的相邻比不相等；选项 D 的相邻差不相等。故选 C。

14. 已知 $x > y > 1$ ，则下列不等式恒成立的是()。

A. $x > y^2$

B. $xy > x + y$

C. $x^2 > y$

D. $x + y > xy$

【答案】

C

【解析】

$\because x > y > 1, \therefore x^2 > x > y$ ，选项 C 恒成立。

取 $x = 3, y = 2$ ，可同时否定 A、D；取 $x = \frac{3}{2}, y = \frac{6}{5}$ ，有 $xy = \frac{9}{5} < \frac{27}{10} = x + y$ ，否定 B。

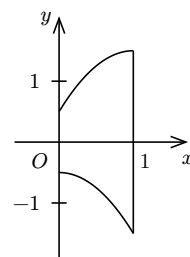
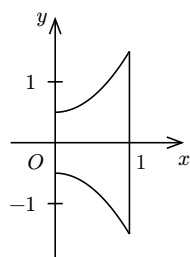
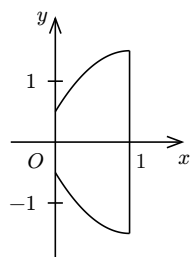
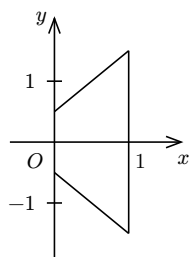
15. 平移对称法在几何学中具有重要的应用。设平面直角坐标系 xOy 中有一图形 Ω ，过 Ω 内任意一点 P 作垂直于 x 轴的直线 l_P ，满足 $l_P \cap \Omega$ 为一线段。现沿 l_P 方向平移这些线段，使它们的中点均在 x 轴上，这样叫做平移对称法。对于曲线 $y = -x^2 + x + 1, y = -x^2 - x$ ，直线 $x = 0$ 和直线 $x = 1$ 围成的封闭图形 Ω ，对它进行一次平移对称，得到的图像大致为()。

A.

B.

C.

D.



【答案】

A

【解析】

在 $0 \leq x \leq 1$ 时，每条竖直线段的长度为

$$(-x^2 + x + 1) - (-x^2 - x) = 2x + 1.$$

平移后中点在 x 轴上, 所以两端纵坐标分别为 $x + \frac{1}{2}$ 和 $-x - \frac{1}{2}$, 边界是直线段, 所得图形为选项 A 的梯形。

16. 对于函数 $y = f(x)$, $x \in D$, 设 $A_f = \{(x, y) \mid y \geq f(x), x \in D\}$ 。对于点集 M , 若存在 $(x_0, y_0) \in M$, 使得任取 $(x, y) \in M$, 总有 $y \geq y_0$, 则称 (x_0, y_0) 为“最低点”。对于函数 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$, 以下说法中正确的是()。

- A. 若 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 都有最小值, 则 $A_f \cap A_g$ 有最低点。
- B. 若 $A_f \cap A_g$ 有最低点, 则 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 都有最小值。
- C. 若 $y = f(x)$ 或 $y = g(x)$ 有最小值, 则 $A_f \cup A_g$ 有最低点。
- D. 若 $A_f \cup A_g$ 有最低点, 则 $y = f(x)$ 或 $y = g(x)$ 有最小值。

【答案】

D

【解析】

选项 A

取 $f(x) = x$ ($x \in [0, 1]$), $g(x) = x$ ($x \in [2, 3]$)。两函数分别有最小值 0、2, 但定义域不交, $A_f \cap A_g = \emptyset$, 没有最低点。A 错误。

选项 B

取 $f(x) = x$ 、 $g(x) = -x$, 定义域均为 $\mathbb{R}$ 。两函数均无最小值, 但 $A_f \cap A_g = \{(x, y) \mid y \geq |x|\}$ 有最低点 $(0, 0)$ 。B 错误。

选项 C

取 $f(x) = x^2$ 、 $g(x) = -x^2$, 定义域均为 $\mathbb{R}$ 。 f 有最小值 0, 但 $A_f \cup A_g$ 中点的纵坐标无下界。C 错误。

选项 D

设 (x_0, y_0) 为 $A_f \cup A_g$ 的最低点。它至少属于其中一个点集, 不妨设属于 A_f , 则 $f(x_0) \leq y_0$ 。又 $(x_0, f(x_0)) \in A_f \cup A_g$, 由最低点定义知 $f(x_0) \geq y_0$, 故 $f(x_0) = y_0$ 。

对 f 定义域内任意 x , 点 $(x, f(x))$ 都在并集中, 故 $f(x) \geq y_0$, 所以 f 有最小值。属于 A_g 时同理。D 正确。

三、解答题

17. 某兴趣班共 150 人，年龄分布及兴趣爱好统计如下：

年龄	剪纸	摄影	画画	人数
[25, 35)		8		45
[35, 45)		10		55
[45, 55)		6		50

- (1) 现采用分层抽样抽取 30 人，其中抽到年龄在 [25, 35) 岁的有多少人？
- (2) 该兴趣班 150 人的平均年龄是多少？
- (3) 现从 150 人中任意抽选 1 人，记抽到学员年龄在 [35, 45) 为事件 A ，记抽到学员爱好摄影为事件 B 。事件 A 与 B 是否独立？请说明理由。

【答案】

- (1) 9 人。
- (2) 估计为 $\frac{121}{3}$ 岁，约 40.33 岁。
- (3) 不独立。

【解析】

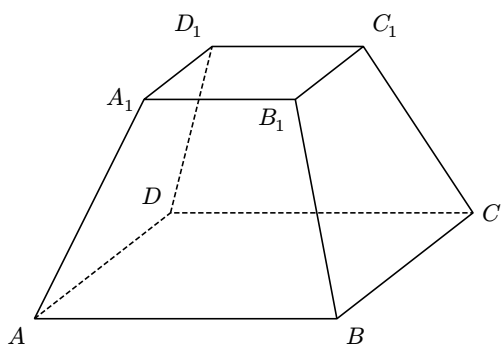
- (1) 按该年龄段的人数比例抽取 $30 \times \frac{45}{150} = 9$ 人。
- (2) 用各年龄区间的组中值 30、40、50 代表该组年龄，加权估计平均年龄为

$$\bar{x} = \frac{30 \times 45 + 40 \times 55 + 50 \times 50}{150} = \frac{121}{3} \approx 40.33 \text{ (岁)}.$$

表中只有分组人数，不能据此确定实际平均年龄；上述结果是组中值估计。

- (3) $P(A) = \frac{55}{150} = \frac{11}{30}$, $P(B) = \frac{8+10+6}{150} = \frac{4}{25}$, $P(AB) = \frac{10}{150} = \frac{1}{15}$.
 $\because P(A)P(B) = \frac{22}{375} \neq \frac{1}{15} = P(AB)$, $\therefore A$ 与 B 不独立。

18. 如图所示正四棱台 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ ，其中 $AB = 4$ ， $A_1B_1 = 2$ 。



- (1) 当 $AA_1 = 2$ 时，求 AA_1 和平面 $A_1B_1C_1D_1$ 所成角。
- (2) 证明： $AA_1 \parallel$ 平面 BC_1D ；若棱台高为 3，求三棱锥 $A_1 - BC_1D$ 的体积。

【答案】

- (1) 45°
(2) 平行关系证明见解析; 体积为 8。

【解析】

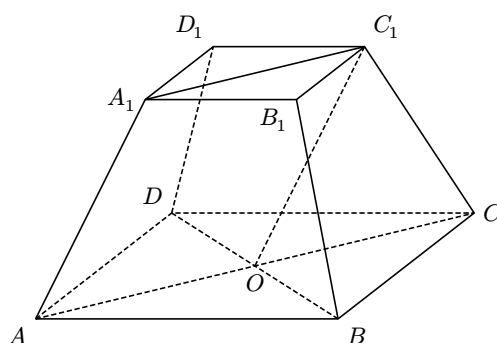
- (1) 设 A_1 在下底面的垂足为 H 。正四棱台上下底面中心在同一垂线上, 故 H 到 AB 、 AD 的距离均为 $\frac{4-2}{2} = 1$, 于是 $AH = \sqrt{2}$ 。

两底面平行, 所以所求线面角等于 $\angle A_1AH$, 其余弦为 $A \frac{H}{AA_1} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 故所求角为 45° 。

- (2) **证明线面平行**

设下底面中心为 O 。由正四棱台性质, $A_1C_1 \parallel AC$, 且 $A_1C_1 = 2\sqrt{2} = AO$, 故四边形 AA_1C_1O 为平行四边形, $AA_1 \parallel OC_1$ 。

又 $O \in BD$, 故 $OC_1 \subset$ 平面 BC_1D ; A 不在该平面内, 所以 $AA_1 \parallel$ 平面 BC_1D 。



计算体积

平面 A_1OC_1 垂直于 BD , 交 BD 于中点 O 。三棱锥 $A_1 - BC_1D$ 可沿面 A_1OC_1 分为顶点为 B 、 D 的两个三棱锥。

$\because A_1C_1 = 2\sqrt{2}$, O 到直线 A_1C_1 的距离为棱台高 3, $\therefore$

$$S_{\triangle A_1OC_1} = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times 3 = 3\sqrt{2}.$$

于是

$$V = \frac{1}{3}(BO + DO)S_{\triangle A_1OC_1} = \frac{1}{3} \times 4\sqrt{2} \times 3\sqrt{2} = 8.$$

19. 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$, $0 < \varphi < \pi$)。

- (1) 当 $\omega = 2$, $f\left(\frac{\pi}{12}\right) = 0$, 求函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的切线方程。
(2) 若函数 $f(x)$ 的最小正周期为 3π , 且 $f(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 在 $x \in [0, 2026\pi)$ 上恰好有 1351 个解, 求 φ 的取值范围。

【答案】

- (1) $y = -\sqrt{3}x + \frac{1}{2}$
(2) $\left(0, \frac{\pi}{12}\right] \cup \left(\frac{\pi}{4}, 3\frac{\pi}{4}\right]$

【解析】

(1) 由 $\sin\left(\frac{\pi}{6} + \varphi\right) = 0$ 及 $0 < \varphi < \pi$, 得 $\varphi = 5\frac{\pi}{6}$ 。

于是 $f(0) = \frac{1}{2}$, $f'(0) = 2\cos\left(5\frac{\pi}{6}\right) = -\sqrt{3}$, 所求切线为 $y = -\sqrt{3}x + \frac{1}{2}$ 。

(2) 拆分完整周期与剩余区间

由 $2\frac{\pi}{\omega} = 3\pi$, 得 $\omega = \frac{2}{3}$ 。令 $t = \frac{2}{3}x + \varphi$, 则 $t \in \left[\varphi, \varphi + 4052\frac{\pi}{3}\right)$ 。区间长度为 $675 \times 2\pi + 2\frac{\pi}{3}$ 。

前 675 个左闭右开的完整周期各有 2 个解, 共 1350 个。因此最后一段经周期平移后, 即

$\left[\varphi, \varphi + 2\frac{\pi}{3}\right)$, 须恰含一个解。

判断剩余区间中的解

因 $0 < \varphi < \pi$, 该区间内可能的解只有 $\frac{\pi}{4}$ 、 $3\frac{\pi}{4}$ 。

当 $0 < \varphi \leq \frac{\pi}{4}$ 时, $\frac{\pi}{4}$ 必在区间内, 要排除 $3\frac{\pi}{4}$, 须 $\varphi + 2\frac{\pi}{3} \leq 3\frac{\pi}{4}$, 即 $0 < \varphi \leq \frac{\pi}{12}$ 。

当 $\frac{\pi}{4} < \varphi \leq 3\frac{\pi}{4}$ 时, 区间恰含 $3\frac{\pi}{4}$ 。

当 $3\frac{\pi}{4} < \varphi < \pi$ 时, 区间无解。

综上, $\varphi \in \left(0, \frac{\pi}{12}\right] \cup \left(\frac{\pi}{4}, 3\frac{\pi}{4}\right]$ 。

20. 已知双曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$, 过点 $M(m, 0)$ 作不垂直于 x 轴的直线 l 交双曲线 Γ 于 A 、 B 两点。

(1) 求双曲线离心率。

(2) 若点 $A(\sqrt{3}, 1)$, 点 B 在双曲线的右支上, 且 B 是 AM 的中点, 求直线 l 的斜率。

(3) 若 $m > 0$, F_1 、 F_2 分别是双曲线 Γ 的左、右焦点, A' 是 A 关于 y 轴的对称点, 若存在直线 l 使得 $\overrightarrow{F_1A'} \cdot \overrightarrow{F_2B} = 0$, 求 m 的取值范围。

【答案】

(1) $\sqrt{2}$

(2) $\frac{2\sqrt{3}+3}{3}$

(3) $\left(\frac{4}{3}, 2\right) \cup (2, +\infty)$

【解析】

(1) $a = b = \sqrt{2}$, $c = \sqrt{a^2 + b^2} = 2$, 所以 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{2}$ 。

(2) 由中点公式, $B\left(\frac{m+\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 。代入双曲线, 得 $(m+\sqrt{3})^2 = 9$ 。

由 B 在右支, 取 $m+\sqrt{3} = 3$, 故 $m = 3 - \sqrt{3}$ 。所求斜率为

$$k = \frac{1-0}{\sqrt{3} - (3-\sqrt{3})} = \frac{2\sqrt{3}+3}{3}.$$

(3) 联立直线与双曲线

焦点为 $F_1(-2, 0)$ 、 $F_2(2, 0)$ 。水平直线与双曲线相交于两个顶点，此时两个向量均为非零水平向量，数量积不为 0。

其余符合要求的直线可写为 $x = ny + m$ ，其中 $n \neq 0$ （排除垂直直线）。设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ ，联立得

$$(n^2 - 1)y^2 + 2nmy + m^2 - 2 = 0.$$

有两个不同交点的条件为 $n^2 \neq 1$ 且 $\Delta = 4(m^2 + 2n^2 - 2) > 0$ 。此时

$$y_1 + y_2 = \frac{-2nm}{n^2 - 1}, \quad y_1 y_2 = \frac{m^2 - 2}{n^2 - 1}.$$

利用数量积条件

由于 $A'(-x_1, y_1)$ ，所给条件等价于

$$(2 - m - ny_1)(m - 2 + ny_2) + y_1 y_2 = 0,$$

即

$$(1 - n^2)y_1 y_2 - n(m - 2)(y_1 + y_2) - (m - 2)^2 = 0.$$

代入根的和、积并化简，得 $n^2 = (m - 1)^2$ 。因此判别式条件化为 $3m^2 - 4m > 0$ ，由 $m > 0$ 得 $m > \frac{4}{3}$ 。

又 $n^2 \neq 1$ ，须 $m \neq 2$ 。

验证充分性

对任意 $m > \frac{4}{3}$ 且 $m \neq 2$ ，取 $n = m - 1$ ，则 $n \neq 0$ 、 $n^2 \neq 1$ 且 $\Delta > 0$ ，故直线 $x = ny + m$ 不垂直于 x 轴，并有两个不同交点。上述等价运算保证数量积为 0。

因此所求范围为 $\left(\frac{4}{3}, 2\right) \cup (2, +\infty)$ 。

21. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数。定义性质 P ：若对任意 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ ，当 $|x_1| < |x_2|$ 时， $f(x_1) < f(x_2)$ ，则称函数 $f(x)$ 具有“性质 P ”。

(1) 判断函数 $f(x) = e^x$ 是否具有“性质 P ”。

(2) 若分段函数 $f(x) = \begin{cases} ax & x \leq 0 \\ x + b & x > 0 \end{cases}$ 具有“性质 P ”，求所有满足条件的实数 a 和 b 的解。

(3) 已知 $f(x)$ 的值域为 $[0, 1)$ ，且在 $[0, +\infty)$ 上是严格增函数，证明： $f(x)$ 是偶函数的充要条件是 $f(x)$ 具有“性质 P ”。

【答案】

(1) 不具有。

(2) $a = -1$ ， $b = 0$ 。

(3) 证明见解析。

【解析】

(1) 取 $x_1 = -2$ 、 $x_2 = -3$ ，则 $|x_1| < |x_2|$ ，但 $e^{-2} > e^{-3}$ ，不符合性质 P 。

(2) 先确定 b

由 $f(0) < f(x)$ ($x \neq 0$), 得 $a < 0$, 且对一切 $x > 0$ 有 $x + b > 0$, 因此 $b \geq 0$ 。

若 $b > 0$, 取充分小的 $t > 0$ 使 $-2at < b$ 。因 $|t| < |-2t|$, 性质 P 要求 $t + b < -2at < b$, 矛盾。故 $b = 0$ 。

再确定 a 并验证

对任意 $t > 0$ 、 $\varepsilon > 0$, 由 $|t| < |-(t + \varepsilon)|$ 和 $|-t| < |t + \varepsilon|$, 分别得

$$t < -a(t + \varepsilon), \quad -at < t + \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 得 $t \leq -at \leq t$, 所以 $a = -1$ 。

反之, $a = -1$ 、 $b = 0$ 时 $f(x) = |x|$, 显然满足性质 P 。

(3) 偶函数推出性质 P

若 f 为偶函数, 当 $|x_1| < |x_2|$ 时, 由非负半轴上的严格单调性,

$$f(x_1) = f(|x_1|) < f(|x_2|) = f(x_2).$$

所以 f 具有性质 P 。

性质 P 推出偶函数

若存在 $t > 0$ 使 $f(t) \neq f(-t)$, 记这两个函数值中较小者为 u 、较大者为 v , 则 $0 \leq u < v < 1$ 。

由性质 P , 当 $|x| < t$ 时, $f(x) < u$; 当 $|x| > t$ 时, $f(x) > v$; 当 $|x| = t$ 时, $f(x)$ 只能取 u 或 v 。

因此 $\frac{u+v}{2} \in [0, 1)$ 却不可能被 f 取到, 与值域为 $[0, 1)$ 矛盾。故对所有 $t > 0$, 均有 $f(t) = f(-t)$; 在 $t = 0$ 时等式也成立, 所以 f 为偶函数。